

О ТОПОЛОГИИ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ РАССТОЯНИЕМ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИМ АКСИОМЕ ТОЖДЕСТВА

Представленные в докладе результаты продолжают исследования [1].

Пусть X – непустое множество, на котором задано расстояние $\rho: X^2 \rightarrow \mathbb{R}_+$, удовлетворяющее аксиоме тождества: $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$. Отметим, что для функции ρ не предполагается выполнение других аксиом метрики – свойства симметрии и неравенства треугольника.

В докладе рассматривается топологическое пространство (X, τ) с топологией τ , которая определяется по функции расстояния ρ следующим образом. Для множества $U \subset X$ полагаем, что выполнено $U \in \tau$ тогда и только тогда, когда для каждого его элемента $u \in U$ шар $O_\delta(u) := \{x: \rho(u, x) < \delta\}$ с центром u при некотором положительном радиусе δ принадлежит множеству U . Если не накладывать дополнительных условий на функцию расстояния ρ , то рассматриваемое топологическое пространство (X, τ) удовлетворяет аксиоме отделимости T_1 , но, вообще говоря, не является Хаусдорфовым. Также, для этого пространства может не выполняться первая аксиома счетности (в докладе приводятся примеры конкретных пространств, в которых нарушены аксиомы T_2 и счетности). Для выполнения первой аксиомы счетности достаточно, чтобы при любых $x \in X, \delta > 0$ элемент x принадлежал внутренней $\text{int } O_\delta(x)$ шара $O_\delta(x)$ (следовательно, $\text{int } O_\delta(x) \neq \emptyset$).

Исследуются свойства замкнутости и секвенциальной замкнутости, компактности, секвенциальной компактности и полной ограниченности рассматриваемого топологического пространства (X, τ) . В частности, получены следующие утверждения.

Теорема 1. *Каждое компактное пространство (X, τ) является секвенциально компактным.*

Определение. Топологическое пространство (X, τ) будем называть – *компактным*, если для любой функции $r: X \rightarrow \mathbb{R}$ такой, что $r(x) > 0 \forall x \in X$, существует конечное множество $\{x_i\}_{i=1}^n \subset X$, являющееся покрытием X , то есть $X = \bigcup_{i=1}^n O_{r(x_i)}(x_i)$.

Теорема 2. *Каждое -компактное пространство (X, τ) является компактным.*

Обратное утверждение к теореме 2 не верно, соответствующий пример приводится в докладе.

Теорема 3. *Если при любых $x \in X, \delta > 0$ выполнено $x \in \text{int } O_\delta(x)$, то из компактности пространства (X, τ) следует, что это пространство является -компактным.*

Приведенные результаты распространяются на случай векторного расстояния. А именно, рассматривается функция $d: X^2 \rightarrow B_+$, где B_+ – конус банахова пространства B , удовлетворяющая аксиоме тождества. По этой функции определяется топология $\mathcal{T}$: множество $U \subset X$ принадлежит этой топологии тогда и только тогда, когда для любого $u \in U$ существует $\Delta \in B_+$ такой, что выполнено $\{x: d(u, x) < \Delta\} \subset U$. Исследуются свойства топологического пространства $(X, \mathcal{T})$.

Приведенные результаты применяются к исследованию включений с многозначным оператором, действующим в рассматриваемом топологическом пространстве и имеющим компактные значения.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 20-11-20131, <https://rscf.ru/project/23-11-45014/>.

Литература

1. Жуковский Е.С. Геометрические прогрессии в пространствах с расстоянием, приложения к неподвижным точкам и точкам совпадения отображений // Математ. сб. 2023. Т. 214. № 2. С. 112–142.

УДК 632.112

В.А. Заболотская

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», г. Воронеж

ПОВТОРЯЕМОСТЬ АТМОСФЕРНЫХ ЗАСУХ Г. КУРСК

Одним из наиболее часто используемых количественных показателей климата является гидротермический коэффициент Селянинова, характеризующий период со среднесуточными температурами воздуха выше 10°C (условно говоря, период вегетации), определяющий уровень влагообеспеченности территории [1]. Гидротермический коэффициент, разработанный Г.Т. Селяниновым (1928) для климатических условий России, определяется по соотношению:

$$ГТК = \frac{10P_{>10}}{\sum T_{>10}}, \quad (1)$$

где $ГТК$ – гидротермический коэффициент; $P_{>10}$ – сумма осадков за период со среднесуточными температурами воздуха выше 10°C , мм; $\sum T_{>10}$ – сумма среднесуточных температур воздуха за тот же период, $^{\circ}\text{C}$ [2].

Анализ данных $ГТК$ г. Курск за последние 47 лет свидетельствует о значительных колебаниях этого показателя в области – от 0,5 (2010 г.) до 1,8 (1997 г.), 19 лет или 40 % от общего числа лет характеризовались оптимальными погодными условиями, 12 лет или 26 % были влажными и 16 лет или 34 % сухими. Динамика $ГТК$ за последние 47 лет имела тенденцию к снижению и выражалась уравнением регрессии $Y=0,010x + 1,383$ (рис. 1).

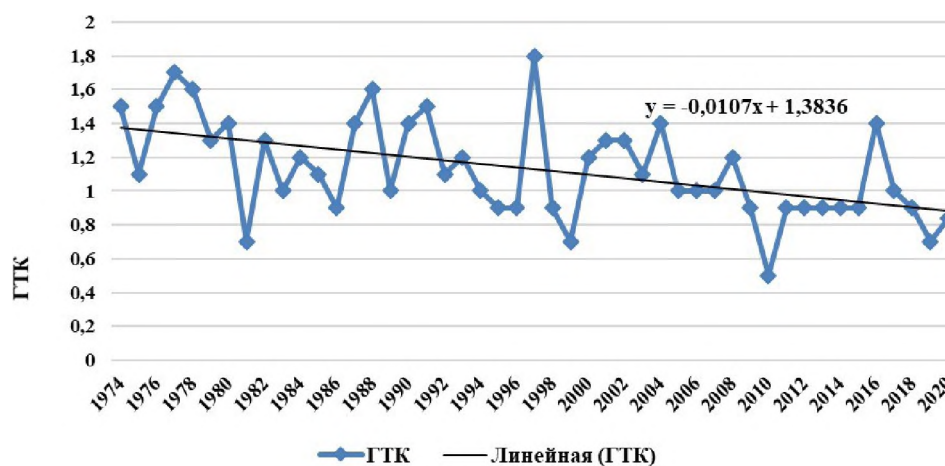


Рис. 1 – Гидротермический коэффициент (Г.Т. Селянинова), 1974–2020 гг. (данные Петринской метеостанции)